

Zadanko 1

Teza

Odległość Hamminga na zbiorze $V \subseteq \mathbb{K}^n$ jest metryką, czyli spełnia warunki: warunek tożsamości, symetrii oraz nierówności trójkąta.

Dowód

Niech $x, y, z \in V$ będą dowolnymi wektorami o długości n . Z definicji odległość Hamminga wyraża się wzorem:

$$d(x, y) = |\{i \in [n] : x_i \neq y_i\}|$$

Sprawdzimy po kolei wszystkie trzy warunki z definicji metryki.

1. Warunek tożsamości: $d(x, y) = 0 \iff x = y$

Odległość $d(x, y) = 0$ oznacza, że zbiór indeksów, na których wektory się różnią, jest pusty. Zatem dla każdego indeksu $i \in [n]$ zachodzi równość $x_i = y_i$. To oznacza, że wektory są wektorami identycznymi ($x = y$). Implikacja ta jest prawdziwa w obie strony.

2. Symetria: $d(x, y) = d(y, x)$

Odległość Hamminga to liczba pozycji, na których dwa wektory mają różne współrzędne. Jeśli na jakiejś pozycji wektor x różni się od wektora y (czyli $x_i \neq y_i$), to wektor y różni się od wektora x na dokładnie tej samej pozycji ($y_i \neq x_i$). Lista różnic jest więc identyczna w obie strony, a co za tym idzie, całkowita liczba tych różnic jest taka sama. Zatem $d(x, y) = d(y, x)$.

3. Nierówność trójkąta: $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$

Jeśli wektory x i z różnią się na jakiejś pozycji (czyli $x_i \neq z_i$), to dowolny trzeci wektor y nie może mieć na tej samej pozycji wartości równej jednocześnie x_i i z_i . Stąd y_i musi różnić się od co najmniej jednego z nich (czyli $x_i \neq y_i$ lub $y_i \neq z_i$). To oznacza, że każda różnica między wektorami x i z wymusza też co najmniej jedną różnicę w parze x i y albo w parze y i z . Zatem dla wszystkich pozycji, całkowita odległość między x a z nigdy nie będzie większa niż suma odległości od x do y oraz od y do z .

Skoro wszystkie trzy powyższe warunki są spełnione, to udowodniliśmy, że odległość Hamminga jest metryką.

Zadanko 2

Teza

Wynikiem kodowania dowolnego wektora $v \in \mathbb{K}^k$ za pomocą macierzy generującej G jest słowo kodowe kodu C .

Dowód

(n, k) -kod liniowy C to podprzestrzeń liniowa wymiaru k nad ciałem $\mathbb{K}$. Niech $B = (e_1, e_2, \dots, e_k)$ będzie bazą tej podprzestrzeni. Macierz generującą G tworzymy, układając wektory z bazy w wierszach:

$$G = \begin{pmatrix} e_1^T \\ e_2^T \\ \vdots \\ e_k^T \end{pmatrix}$$

Proces kodowania wektora $v \in \mathbb{K}^k$ definiujemy jako operację $w = (v^T \cdot G)^T$. Zapisując to mnożenie jako kombinację liniową wektorów bazowych, otrzymujemy:

$$w = v_1 e_1 + v_2 e_2 + \dots + v_k e_k$$

Ponieważ $e_1, \dots, e_k$ stanowią bazę podprzestrzeni C , ich dowolna kombinacja liniowa z definicji przestrzeni liniowej musi należeć do tej podprzestrzeni. Zatem $w \in C$. Z kolei każdy wektor należący do podprzestrzeni C jest nazywany słowem kodowym kodu C . To kończy dowód.

Zadanko 3

Teza

Dla dowolnego (n, k) -kodu liniowego C nad ciałem $\mathbb{K}$ i macierzy generującej G powstałej z bazy B , algorytm `MinimizeHammingDistance` użyty do dekodowania słowa kodowego $w \in C$ zwróci taki wektor $v \in \mathbb{K}^k$, który w wyniku zakodowania go z użyciem macierzy G da wektor w .

Dowód

Prześledźmy działanie algorytmu `MinimizeHammingDistance` dla wektora wejściowego w , o którym z założenia wiemy, że jest słowem kodowym ($w \in C$).

Krok 1: Algorytm oblicza wartość m , szukając minimalnej odległości Hamminga między dekodowanym wektorem w a słowami z przestrzeni C :

$$m = \min\{d(w, x) : x \in C\}$$

Ponieważ odległość Hamminga jest metryką (co udowodniliśmy w zadaniu 1), spełnia ona warunek tożsamości: $d(w, x) = 0 \iff w = x$. Wektor w jest słowem kodowym ($w \in C$), więc znajduje się w przeszukiwanym zbiorze. Wynika z tego, że minimalna możliwa odległość wynosi $m = 0$.

Krok 2: Algorytm tworzy zbiór L wektorów, których odległość od w wynosi wyliczone minimum:

$$L = \{x \in C : d(w, x) = 0\}$$

Z warunku tożsamości metryki wynika, że jedynym wektorem oddalonym o 0 od wektora w jest on sam. Zatem otrzymujemy zbiór jednoelementowy: $L = \{w\}$.

Krok 3: Algorytm przypisuje do zmiennej losowo wybrany wektor należący do L . Ze względu na to, że zbiór ten zawiera wyłącznie wektor w , musi to być dokładnie wektor w .

Krok 4: Algorytm wyznacza i zwraca wektor $r \in \mathbb{K}^k$, który jest wektorem współczynników wektora w w bazie $B = (e_1, \dots, e_k)$. Oznacza to, że wektor w jest kombinacją liniową wektorów bazowych z wagami z wektora r :

$$w = r_1 e_1 + r_2 e_2 + \dots + r_k e_k$$

Zgodnie z definicją procesu kodowania, zakodowanie wektora r macierzą generującą G zapisujemy jako mnożenie $(r \cdot G)$. Ze względu na budowę macierzy G (której wierszami są wektory bazowe), operacja ta generuje dokładnie

powyższą kombinację liniową. Zatem:

$$r \cdot G = r_1 e_1 + r_2 e_2 + \cdots + r_k e_k = w$$

Stąd wynikiem zakodowania zwróconego wektora współczynników za pomocą macierzy G jest ponownie wektor wejściowy w .

Zadanko 4

Teza

Dla dowolnej przestrzeni liniowej V nad ciałem $\mathbb{K}$ odległość Hamminga jest niezmiennicza ze względu na przesunięcia. Oznacza to, że dla dowolnych wektorów $u, v, x \in \mathbb{K}^n$ zachodzi równość $d(u, v) = d(u + x, v + x)$.

Dowód

Z definicji odległości Hamminga dla wektorów u i v mamy:

$$d(u, v) = |\{i \in [n] : u_i \neq v_i\}|$$

Zastosujmy tę definicję dla wektorów przesuniętych o wektor x :

$$d(u + x, v + x) = |\{i \in [n] : (u + x)_i \neq (v + x)_i\}|$$

Zgodnie z definicją dodawania wektorów w przestrzeni liniowej, działania wykonujemy po współrzędnych. Zatem $(u+x)_i = u_i + x_i$ oraz $(v+x)_i = v_i + x_i$. Podstawiając to do naszego warunku, otrzymujemy:

$$u_i + x_i \neq v_i + x_i$$

Współrzędne wektorów są elementami ciała $\mathbb{K}$. Z definicji ciała wiemy, że dla każdego elementu istnieje element przeciwny ze względu na dodawanie. Możemy więc do obu stron powyższej nierówności dodać $-x_i$. Otrzymujemy w ten sposób warunek równoważny:

$$u_i \neq v_i$$

Ponieważ warunki $u_i + x_i \neq v_i + x_i$ oraz $u_i \neq v_i$ są w pełni równoważne, definiują one dokładnie ten sam zbiór indeksów i . Zatem moc obu zbiorów jest identyczna:

$$|\{i \in [n] : u_i + x_i \neq v_i + x_i\}| = |\{i \in [n] : u_i \neq v_i\}|$$

Stąd wynika, że $d(u + x, v + x) = d(u, v)$, co kończy dowód.

Zadanko 5

Odległość wektorów u i v

Zgodnie z poleceniem, mamy dane dwa wektory:

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Odległość Hamminga $d(u, v)$ to liczba pozycji, na których te wektory się różnią. Porównując je po współrzędnych zauważamy różnice na pierwszej ($1 \neq 0$) oraz drugiej ($2 \neq 0$) pozycji. Na pozostałych wektory są identyczne. Zatem odległość Hamminga wynosi:

$$d(u, v) = 2$$

Wektory ze zbioru najbliżej siebie

Rozważamy zbiór czterech wektorów:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Obliczamy odległości Hamminga dla wszystkich możliwych par tych wektorów:

- $d(v_1, v_2) = 3$ (różnice na pozycjach: 2, 4, 5)
- $d(v_1, v_3) = 5$ (różnice na wszystkich pozycjach)
- $d(v_1, v_4) = 3$ (różnice na pozycjach: 1, 3, 4)
- $d(v_2, v_3) = 3$ (różnice na pozycjach: 1, 2, 3)
- $d(v_2, v_4) = 4$ (różnice na pozycjach: 1, 2, 3, 5)
- $d(v_3, v_4) = 3$ (różnice na pozycjach: 1, 2, 5)

Najmniejsza odległość Hamminga w tym zbiorze wynosi 3. Zatem najbliżej siebie w sensie Hamminga znajdują się cztery pary wektorów: $\{v_1, v_2\}$, $\{v_1, v_4\}$, $\{v_2, v_3\}$ oraz $\{v_3, v_4\}$.

Zadanko 6

Generowanie słów kodowych

Zgodnie z poleceniem, generujemy wszystkie słowa kodowe dla $(5, 3)$ -kodu liniowego nad ciałem $\mathbb{Z}_7$. Baza tego kodu składa się z trzech wektorów:

$$e_1 = (1, 0, 0, 2, 4)^T, \quad e_2 = (0, 1, 0, 1, 0)^T, \quad e_3 = (0, 0, 1, 5, 6)^T$$

Każde słowo kodowe powstaje jako kombinacja liniowa wektorów z bazy:

$$w = ae_1 + be_2 + ce_3 \pmod{7},$$

gdzie

$$a, b, c \in \mathbb{Z}_7 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Po podstawieniu wektorów bazowych otrzymujemy:

$$w = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} \pmod{7}.$$

Zatem zbiór wszystkich słów kodowych można zapisać w postaci:

$$\left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ 2a + b + 5c \\ 4a + 6c \end{pmatrix} \pmod{7} : a, b, c \in \mathbb{Z}_7 \right\}.$$

Ponieważ każdy z trzech współczynników może przyjmować jedną z siedmiu wartości, liczba wszystkich słów kodowych wynosi:

$$7^3 = 343.$$

Ponieważ każdy z 3 współczynników ma 7 możliwych wartości, daje to łącznie 343 słowa kodowe.

Zadanko 7

Implementacja macierzy generującej i algorytmu dekodowania

Bazując na wynikach z zadania 6, utworzyliśmy macierz generującą G dla $(5, 3)$ -kodu liniowego C nad ciałem $\mathbb{Z}_7$. Wykorzystana baza $B = (e_1, e_2, e_3)$ pozwoliła na zapisanie macierzy w postaci wierszowej:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

Wybór wektora i procedura dekodowania

Do symulacji procesu dekodowania wybraliśmy wektor:

$$v = (2, 4, 1, 3, 0)^T$$

Dekodowanie przeprowadziliśmy z wykorzystaniem algorytmu MinimizeHammingDistance:

1. Wyznaczyliśmy minimalną odległość Hamminga między wektorem v a wszystkimi słowami kodowymi: $m = \min\{d(v, w) : w \in C\}$.
2. Utworzyliśmy zbiór L zawierający słowa kodowe o odległości m od wektora v .
3. Wybraliśmy słowo kodowe $w \in L$ o najmniejszej odległości.
4. Wyznaczyliśmy wektor współczynników r słowa w w bazie B .

Wyniki obliczeń

Otrzymaliśmy następujące wyniki:

- **Minimalna odległość:** $m = 1$.
- **Najbliższe słowo kodowe:** $w = (2, 1, 1, 3, 0)^T$.
- **Zdekodowany wektor informacji (wynik):** $r = (2, 1, 1)^T$.

Zadanko 8

a) Wygenerowanie macierzy początkowej

Zgodnie z poleceniem, wygenerowaliśmy losową macierz o 10 kolumnach i 4 wierszach o wyrazach z ciała $\mathbb{Z}_5$.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 1 & 4 & 3 & 0 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 1 & 3 & 2 & 2 & 0 & 2 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 2 & 0 & 1 & 3 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

b) Unormowanie macierzy i obraz

Unormowaliśmy macierz do przedziału $[0, 1]$, a na jej podstawie wygenerowaliśmy obraz:



Rysunek 1: Obraz dla przykładowych danych

c) Dowód istnienia kodu liniowego dla macierzy G

Dana jest macierz generująca:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 4 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 4 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Zgodnie z definicją, aby macierz G nad ciałem $\mathbb{Z}_5$ była macierzą generującą $(11, 4)$ -kodu liniowego C , zbiór jej wierszy musi stanowić bazę tego kodu. Pierwsze 4 kolumny tej macierzy tworzą macierz jednostkową, więc rząd macierzy jest równy wymiarowi $k = 4$, a liczba kolumn wynosi $n = 11$. Zatem macierz ta jednoznacznie generuje $(11, 4)$ -kod liniowy.

d) Kodowanie wektorów

Nasza macierz A składa się z 10 kolumn. Każdą z nich traktujemy jako osobną, 4-znakową wiadomość do wysłania. Aby zakodować te dane, każdą kolumnę mnożymy przez macierz generującą G , pamiętając o liczeniu reszty z dzielenia przez 5.

e) Symulacja zaszumionego kanału transmisyjnego

Do każdej pozycji przesyłanego wektora dodaliśmy modulo 5 losową liczbę ze zbioru $\{0, 3\}$, przy czym prawdopodobieństwo dodania liczby 0 wynosiło 0,95, a prawdopodobieństwo dodania liczby 3 wynosiło 0,05.

f) Dekodowanie algorytmem MinimizeHammingDistance

Każdy z wektorów odebranych v'_i poddaliśmy procesowi dekodowania algorytmem *MinimizeHammingDistance*.

g) Odtworzenie macierzy wynikowej

Z 10 zdekodowanych wektorów utworzyliśmy macierz wynikową G_{wynik} , gdzie każda kolumna to kolejny zdekodowany wektor r_i .

$$G_{wynik} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 1 & 4 & 3 & 0 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 1 & 3 & 2 & 2 & 0 & 2 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 2 & 0 & 1 & 3 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

h) Porównanie macierzy

Dokonaliśmy porównania oryginalnej macierzy A (z podpunktu a) oraz macierzy zdekodowanych wektorów G_{wynik} (z podpunktu g) kolumna po kolumnie. Udało się poprawnie odkodować 10 na 10 kolumn.

i) Wyświetlenie zrekonstruowanego obrazu

Macierz G_{wynik} unormowaliśmy do przedziału $[0, 1]$, a na jej podstawie wygenerowaliśmy obraz końcowy, który jest identyczny do obrazu z podpunktu b, co stanowi dowód na prawidłowe działanie zaimplementowanego systemu kodowania i dekodowania.



Rysunek 2: Zdekodowany obraz dla przykładowych danych